Questions de cours — Transformations chimiques

Réactifs, produits, équation de réaction, ajustement, réactif limitant, mélange stœchiométrique, effets thermiques, synthèse d'une espèce chimique

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Modéliser une transformation chimique par une réaction : réactifs, produits, espèces spectatrices.
- ☐ Écrire et ajuster une équation de réaction.
- ☐ Trouver le réactif limitant ; le mélange stœchiométrique ; les effets thermiques.
- ☐ La synthèse d'une espèce chimique et son identification ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Réaction et équation	1 – 2	15 min
B	Réactif limitant et énergie	3 – 5	25 min
C	Synthèse	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Réaction et équation — 15 min

Des espèces disparaissent, d'autres apparaissent.

Q1 — Modéliser une transformation chimique

Que sont les réactifs, les produits et les espèces spectatrices d'une transformation chimique ?

Ma réponse

Application. Le carbone brûle dans le dioxygène et forme du dioxyde de carbone. Réactifs, produit, équation ?

Ma solution

Q2 — Ajuster une équation

Pourquoi et comment ajuste-t-on une équation de réaction ?

Ma réponse

Application. Ajuste : $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ et $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$.

Ma solution

PARTIE B — Réactif limitant et énergie — 25 min

La transformation s'arrête quand un réactif est épuisé.

Q3 — Le réactif limitant

Qu'est-ce que le réactif limitant ? Comment le trouve-t-on ?

Ma réponse

Application. $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ avec 1,0 mol de méthane et 1,5 mol de dioxygène. Réactif limitant ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Les proportions de l'équation

Comment calcule-t-on la quantité de produit formé à partir du réactif limitant ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec la question 3 : quelles quantités de méthane sont consommées et de dioxyde de carbone formées ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Effets thermiques

Quand une transformation chimique est-elle exothermique ? endothermique ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. En dissolvant de la soude dans l'eau, le bécher devient chaud. Exo ou endothermique ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Synthèse — 10 min

Fabriquer une espèce chimique au laboratoire.

Q6 — La synthèse d'une espèce chimique

Quelles sont les étapes d'une synthèse ? Comment identifie-t-on le produit obtenu ? Une espèce synthétique est-elle différente de l'espèce naturelle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. En CCM, le produit synthétisé donne une seule tache, à la même hauteur que l'arôme de banane naturel. Conclus.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège du réactif limitant

Le réactif limitant est-il toujours celui dont la quantité est la plus petite ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question de chimie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'équation d'une réaction	
Le réactif limitant	
La quantité de produit formé	
« Exo ou endothermique ? »	
Identifier un produit de synthèse	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	